希少候補と通常の確信度

MIA希少

希少候補24人＝会員候補11人＋確定非会員13人

aia_challengeとの照合で、13人は非会員と分かる

通常は、会員らしい順に確信度を付ける

対象	確信度の例
会員候補1	**0.95**
会員候補2	**0.80**
…	**…**
会員候補11	**0.10**
確定非会員13人	**0.00**

数値は通常の付け方を示す例

この確信度を、あえて同点にすると？

同点の確信度を設定するとどうなるか

MIA希少

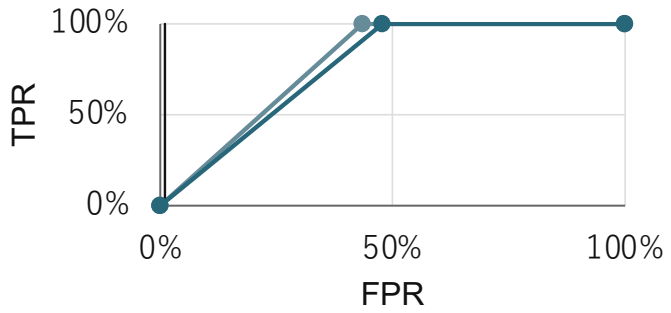
同点の確信度を設定 → 同点人数でTPRが変化 → 14通りのTPRを得ることができる

24人を2グループに分ける

対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	
残りの確定非会員	低

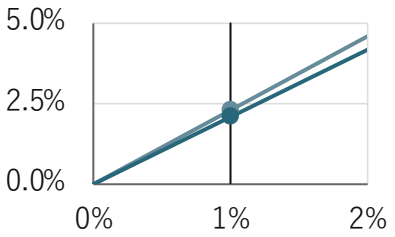
高確信度側は全員同点

高11人のうち、会員1人



確定非会員1人を追加

FPR 1%付近を拡大



高11人
2.30%
高12人
2.09%

確定非会員を1人ずつ追加

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

高確信度11～24人

チームごとに同点人数を使い分ける

MIA希少

チームごとに同点人数を設定 → **採点結果は会員ありの平均TPR** → **22チームの会員数の組み合わせ**

22チームにそれぞれ設定

Team	0	1	2	…	27
同点人数	19	22	17	…	18

1回目の設定

同点人数に応じてTPRが変わる

採点結果の平均TPR

$$\text{採点結果の平均TPR} = \frac{\text{会員ありのTPR合計}}{\text{会員ありのチーム数}}$$

会員0人は平均から除く

最大11人を22チームへ振り分ける

各チーム0〜2人
合計11人以下

1人いるチーム：a
2人いるチーム：b

$$\sum_{\substack{a,b\geq 0 \\ a+2b\leq 11}} \frac{22!}{a!\,b!\,(22-a-b)!}$$

＝82,995,960通り

各人数案の予測平均を照合

設定を変えた2回の平均で、人数を特定

MIA希少

同じ平均に
102案が一致

→

同点人数を変えて
再照合

→

一致する1案を
特定

設定14通り ＜ 対象22チーム

同じ設定のチームが生じる

1回目	Team3	Team6
同点人数	11	11
会員配置A	1	0
会員配置B	0	1

所属先を入れ替えても同じ平均

1回目では102案が残る

設定を変えて、別の平均に

2回目	Team3	Team6
同点人数	22	23

↓

102案すべてが
異なる予測平均になる

2回の平均に一致

1案

6チーム、9人

次に、誰がどこに
いるかを調べる

高側を入れ替え、所属を特定

MIA希少

高確信度に入れる
5人を入れ替える

→

平均TPRを
5回照合

→

候補9人の
所属先を特定

実データの候補11人

1回目　　青：高　灰：低

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

3回目

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

非会員を加え、同点人数は固定

高に入れる5人を替え、
平均TPRを5回取得する

5つの条件すべてに合う
所属案は1つに絞られる

たとえば、Team6の会員は
レコード90と分かる

6チーム、9人

Team	所属レコード
6	90
10	304、383
11	169
16	76、462
17	115
25	264、675

残る2人は
対象22チームに所属しない

まとめと対策

MIA希少

採点結果から分かったこと

最初の2回で会員数を特定
続く5回で所属先を特定

6チーム・9人

採点出力そのものが
所属情報の漏えい経路になり得る

採点結果の対策案

詳細結果まで出力精度を制限

丸め・帯表示の設計を見直す

照会回数と公開時期を見直す

複数回の履歴全体から
復号できないか検証する

対策の効果は検証が必要